TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 4
LES PHÉNOMÈNES ÉNERGÉTIQUES ACCOMPAGNANT LA RESPIRATION : L'EFFORT PHYSIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Consommation de dioxygène et effort

On mesure la consommation de dioxygène d'une personne avant, pendant et après un exercice musculaire.

Temps (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O_2 consommé (L/min)	0,25	0,25	2	2,5	2,5	2,5	2,5	1,25	0,5	0,25	0,25
Phase	Repos		Exercice					Récupération			

1) Trace la courbe de la consommation de dioxygène en fonction du temps (1 cm pour 1 min ; 1 cm pour 0,5 L).

2) Décris l'évolution de la consommation de dioxygène.

3) Interprète ces résultats et conclus.

Exercice 2 : Marathoniens et EPO

Le tableau donne le volume maximal de dioxygène consommé (VO_2 max) et la concentration en hémoglobine de deux marathoniens de sexe opposé.

Sujet	VO_2 max (mL/min/kg)	Hémoglobine (g pour 100 mL de sang)
Marathonien	80	15,8
Marathonienne	70	13,9

1) Compare ces résultats.

2) Propose une explication au fait que les performances des marathoniennes sont en moyenne inférieures à celles des marathoniens.

3) Certains cyclistes ont utilisé l'EPO, une hormone qui stimule la production de globules rouges. Explique comment l'EPO améliore les performances.

4) Pourquoi l'utilisation de l'EPO est-elle interdite (dopage) ? Donne deux raisons.

Exercice 3 : Quelques calculs sur la respiration

1) Une alvéole a une surface moyenne de 0,3 mm^2 et un adulte en possède environ 300 millions. Calcule la surface totale des alvéoles en m^2 (1 m^2 = 1 000 000 mm^2).

2) Au repos, le sang traverse les poumons au rythme de 5 L/min. Calcule le volume de sang qui passe dans les poumons pendant une nuit de 8 heures.

3) Lors d'un effort intense, 40 L de sang traversent les poumons chaque minute. Calcule le volume de sang qui les traverse pendant une course de 5 minutes, puis d'une heure. Compare avec la question 2 et conclus.

Exercice 4 : Cœur et ventilation pendant l'effort

On a mesuré la fréquence cardiaque et le débit ventilatoire d'un élève pour des activités d'intensité croissante.

Activité	Repos	Marche	Course lente	Sprint
Fréquence cardiaque (battements/min)	70	100	140	185
Débit ventilatoire (L/min)	8	20	50	90

1) Représente ces résultats par un diagramme en bâtons (deux séries).

2) Décris l'évolution des deux paramètres quand l'intensité de l'effort augmente.

3) Explique ces variations.

4) Montre que le cœur et l'appareil respiratoire travaillent ensemble pour satisfaire les besoins des muscles.

Exercice 5 : Sportif entraîné et sédentaire

Deux élèves de même âge courent pendant 6 minutes à la même vitesse. On mesure leur fréquence cardiaque.

Temps (min)	0	3	6	8	10	12
Pape (joue au basket)	60	130	140	90	65	60
Alioune (sédentaire)	80	165	180	150	120	95

La course a lieu de la minute 0 à la minute 6.

1) Trace les deux courbes dans un même repère.

2) Compare la fréquence cardiaque des deux élèves au repos, pendant l'effort et pendant la récupération.

3) Lequel est le plus entraîné ? Justifie à l'aide de deux arguments.

4) Quel conseil donnerais-tu à Alioune ?

Exercice 6 : Les besoins énergétiques

Le tableau donne l'énergie dépensée par un adolescent de 15 ans selon ses activités.

Activité	Énergie dépensée (kJ/h)	Durée par jour (h)
Sommeil	250	9
Activités assises (cours, devoirs, repas)	400	10
Marche	900	2
Football	2 400	1
Autres activités légères	600	2

1) Calcule l'énergie dépensée par cet adolescent en une journée.

2) Quelle activité dépense le plus d'énergie par heure ? Pourquoi ?

3) Même pendant le sommeil, l'organisme dépense de l'énergie. À quoi sert-elle ?

4) D'où provient cette énergie ? Que se passe-t-il si l'alimentation apporte moins d'énergie que celle qui est dépensée ?

LN EDUCATION